



Ciągi

Teoria:

Twierdzenie o ciągach jednorodniczych:

Niech dane są dwa ciągi liczb rzeczywistych x_n oraz y_n , takie, że $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$ oraz $y_1 \leq y_2 \leq \dots \leq y_n$. Wówczas suma iloczynów jest najmniejsza, gdy ciągi są uporządkowane przeciwnie (jeden rosnąco, drugi malejąco), a największa, gdy są uporządkowane jednakowo (oba rosnąco lub oba malejąco). Innymi słowy:

$$\sum_{i=1}^n x_i y_{n-i+1} \leq \sum_{i=1}^n x_i y_{\sigma(i)} \leq \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Zadania:

1. Ciąg liczb (p_n) określony jest następująco: $p_1 = 2$, p_n jest największym dzielnikiem pierwszym liczby $p_1 p_2 \dots p_{n-1} + 1$. Dowieść, że w ciągu p_n nie wystąpi liczba 5.
2. Dany jest ciąg rekurencyjny: $a_0 = a$, $a_{n+1} = 2a_n + 1$.
Znajdź postać ogólną ciągu.
3. Dany jest ciąg rekurencyjny $c_0 = 1$, $c_{n+1} = 2c_n + 2^{n+1} - 1$.
Znajdź postać ogólną tego ciągu.
4. Dowieść, że gdy a, b są dodatnimi liczbami rzeczywistymi to zachodzi:
$$\frac{a^4 + b^4}{a^3 + b^3} \geq \frac{a^2 + b^2}{a + b}$$
5. Udowodnij, że dla liczb rzeczywistych $x, y > 1$ zachodzi
$$\frac{x^2}{y-1} + \frac{y^2}{x-1} \geq 8$$



8.10.2026r.

MIELECKI OBÓZ MATEMATYCZNY

6. Ciąg u_n dany jest wzorem $u_0 = 1$, $u_{n+1} = \frac{u_n}{u_n + 3}$. Wykaż, że

$$u_1 + u_2 + \dots + u_{2021} < 1.$$

7. Niech $a_{n \geq 1}$ będzie ciągiem nieujemnych liczb rzeczywistych, spełniającym warunek:

$$a_{n+1} + a_n a_{n+2} \leq a_n + a_{n+2}$$

dla każdego $n \geq 1$.

Udowodnij, że ciąg ten jest ograniczony.

8. Niech $n \geq 4$ oraz $a_1, a_2, \dots, a_n$ będą liczbami rzeczywistymi, takimi, że:

$$a_k^3 = a_{k+1}^2 + a_{k+2}^2 + a_{k+3}^2, \text{ przy czym indeksy są cykliczne. Pokaż, że } a_1 = a_2 = \dots = a_n.$$

9. Dany jest ciąg $(a_n)_{n \geq 1}$, gdzie $a_1 = 1$, a dla każdego $n \geq 2$:

$$a_n = n(a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}). \text{ Znajdź najmniejsze } n, \text{ dla którego } a_n \text{ jest podzielne przez } 2022.$$

10. Znajdź wszystkie ciągi $a_{n > 0}$ dodatnich liczb wymiernych, spełniające równanie:

$$a_{k+1} = \frac{a_k^2 + a_{k+2}^2}{a_k + a_{k+2}} \text{ dla każdego } k \geq 1.$$

11. Niech c będzie ustaloną liczbą całkowitą dodatnią. Ciąg a_n jest

$$\text{określony przez warunki } a_1 = 1, a_{n+1} = d(a_n) + c \text{ dla } n = 1, 2, \dots,$$

gdzie $d(m)$ oznacza liczbę dodatnich dzielników liczby m . Wykazać, że istnieje taka liczba całkowita dodatnia k , że ciąg $a_k, a_{k+1}, a_{k+2}, \dots$ jest okresowy.

12. Dla każdej liczby całkowitej $n \geq 3$ wyznaczyć wszystkie ciągi liczb rzeczywistych $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, dla których:

$$\sum_{i=1}^n x_i = n \text{ oraz } \sum_{i=1}^n (x_{i-1} - x_i + x_{i+1})^2 = n,$$

gdzie przyjmujemy $x_0 = x_n$ oraz $x_{n+1} = x_1$



8.10.2026r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

13. Wyznaczyć wszystkie liczby naturalne $n > 3$, dla których prawdziwe jest następujące zdanie: W dowolnym n -wyrazowym ciągu arytmetycznym $a_1, a_2, \dots, a_n$, dla którego liczba $1 \cdot a_1 + 2 \cdot a_2 + \dots + n \cdot a_n$ jest wymierna, istnieje wyraz będący liczbą wymierną.
14. Czy istnieje rosnący nieskończony ciąg dodatnich liczb całkowitych taki, że suma dowolnych dwóch różnych jego wyrazów jest względnie pierwsza z sumą dowolnych trzech różnych jego wyrazów?